

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[项目总览] v(0.35cm)
if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Project Overview — 3 分钟了解全貌]
v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[验收报告 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

文档导航

类别	文档
功能完成度	FEATURE_MATRIX.md
术语表	GLOSSARY.md
需求追踪	REQUIREMENTS.md
总体架构	ARCHITECTURE.md
规则引擎	RULE_ENGINE_DESIGN.md
AI 算法	AI_DESIGN.md
复盘设计	REPLAY_DESIGN.md
协议规范	INTERFACE.typ
构建运行	BUILD_AND_RUN.md
测试用例	TEST_CASES.md
测试报告	TEST_REPORT.md
演示脚本	DEMO_SCRIPT.md

项目名称与代号

Unveil（揭棋对弈程序）—— 北京邮电大学「揭棋对弈程序设计」课程大作业，第一组（组长：张恒基）。

项目背景

揭棋是中国象棋变体：开局仅将/帅明置，其余棋子暗置并按所在位置的原始角色走子；首次移动或吃子后随机翻开，明子按真实身份走子。规则涉及暗子/明子差异、强化士象、禁送将、将帅照面、长将长捉等复杂约束。

本系统面向课程验收，提供：服务端权威规则校验、**WebSocket + JSON** 网络对弈（课程公共接口，端口 8887）、三档 **AI** 对手、棋谱记录与复盘追溯，以及 Maven 多模块工程化交付。

核心功能（6 项）

No.	功能
说明	1
揭棋规则引擎	Board / RuleValidator / EndgameJudge，覆盖走子、翻子、终局判定
2	WebSocket 真人对弈
WsGameServer + JSON 协议，匹配、房间、步时 65s、全局广播	3
TCP 兼容通道	附录 B 文本帧协议，端口 8888，供联调与 legacy 客户端
4	三档 AI 博弈
Easy 规则启发 / Medium Alpha-Beta / Hard Belief Sampling + 搜索	5
棋谱与复盘	文字棋谱落盘、内存复盘时间线、replay.json 持久化与协议回放

6	Maven 多模块工程
core / server / client / ai / app 分层, Fat JAR 与自检脚本	

技术栈

Java 21 · Maven · Java-WebSocket · Gson · JUnit 5

项目规模

指标	数值	说明
Maven 模块	5	jieqi-core / jieqi-server / jieqi-client / jieqi-ai / jieqi-app
Java 源文件	63	主代码 src/main/java, 不含 target/
代码行数	8 500	主代码 LOC (wc -l 实测为 8491)

项目结构

Unveil/	
├ pom.xml	# 父 POM, 聚合 5 模块
├ jieqi-core/	# 领域: 棋盘、规则、终局、棋谱、JSON/TCP 协议
├ jieqi-server/	# WebSocket + TCP 服务器、房间、匹配、持久化
├ jieqi-client/	# WebSocket + TCP 控制台客户端
├ jieqi-ai/	# Alpha-Beta、评估、Belief、三档 Bot、Agent 编排
├ jieqi-app/	# 统一启动入口 (菜单 / CLI 参数 / Fat JAR)
├ scripts/	# verify.ps1、demo.ps1、run-app.ps1 等
└ docs/	# 需求、设计、协议、测试、答辩材料
├ 00-overview/	# 总览、矩阵、术语
├ 02-design/	# 架构与专项设计
├ 03-interface/	# INTERFACE.typ (权威协议 v3.0)
└ 05-testing/	# 测试用例与报告

演示入口

方式	命令 / 脚本	预期行为
一键演示 (推荐)	powershell -File scripts/demo.ps1	自动打开 3 个窗口
交互菜单	mvn exec:java -f jieqi-app/pom.xml -am	数字菜单: 服务器 / 客户端 / 人机 / AI 自动对弈
Fat JAR	java -jar jieqi-app/target/unveil-jieqi.jar server-ws 8887	打包后单 JAR 启动

与课程要求的对应

课程要求	本项目实现	验收入口
网络揭棋双人对弈	WsGameServer (8887) + WsGameClient	双客户端 match
服务器校验非法着法	Game.processMove → RuleValidator	发送非法坐标, 收到 moveResult.valid=false

棋谱记录	GameRecord + GameRecordStore → records/*.jiei	对局结束查看 records/
翻子随机	RandomRevealService (服务器侧)	暗子首动后 flipResult 字段
步时超时	65s (60s + 5s 网络裕量)	GameEndgameTest.timeoutEndsGameForCurrentPlay
AI 博弈	三档 AiBot + JieqiAgent / BeliefAlphaBetaBot	菜单 6 或 ai easy medium hard
面向对象设计	领域类 Board/Game/ChessPiece 与模块分层	DOMAIN_MODEL.md
文档与组间互操作	docs/INTERFACE.typ v3.0	与公共 JSON 消息类型对齐
复盘 (扩展)	ReplayTimeline + replayRequest/replayFrame	终局后 replay 或 WS 集成测试